



FUNDACJA
RUINERSI
NA DOLNYM ŚLĄSKU

AKADEMIA RUINERSÓW

ZESZYT 2

GLINA

Tynki · zaprawy · konstrukcje

MATERIAŁY
EDUKACYJNE

AUTORKA

Katarzyna Sielicka



Akademia Ruinersów

ZESZYT 2 · GLINA

Ten zeszyt jest narzędziem pierwszego rozpoznania i uporządkowania decyzji. Nie zastępuje ekspertyzy konstruktora, opracowania mykologicznego ani programu prac konserwatorskich. Pokazuje kolejność działań: najpierw teren i stan prawny, następnie diagnoza, a dopiero potem plan i roboty.

Opracowanie Katarzyna Sielicka

Wydawca Fundacja Ruinersi na Dolnym Śląsku

Zadanie pt.: "Akademia Ruinersów — warsztaty społecznej opieki nad starymi domami i tradycyjnymi technikami budowlanymi"

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa.



Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego



Narodowy
Instytut
Dziedzictwa



FUNDACJA
RUINERSI
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Spis treści

Zanim zaczniesz prace	1
1 Czym jest glina?	2
2 Dlaczego tynk gliniany służy historycznym budynkom?	5
3 Glina w tradycji budowlanej	9
4 Gdzie stosować glinę, a gdzie zachować ostrożność	12
5 Jak rozpoznać i sprawdzić glinę	15
6 Skład zaprawy i dodatki	18
7 Jak przygotować i wymieszać zaprawę	21
8 Podłoże, warstwy i nakładanie	23
9 Pielęgnacja	26
10 Gotowe materiały na rynku	29
Źródła wiedzy	31

Zanim zaczniesz prace

Zanim przystąpisz do jakichkolwiek robót w starym domu, sprawdź, czy budynek (lub jego otoczenie) jest objęty ochroną prawną. Informację uzyskasz w urzędzie gminy oraz w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków lub jego delegaturze.

Najwyższa forma ochrony to wpis do rejestru zabytków. Wówczas każde działanie – wewnątrz i na zewnątrz – wymaga wcześniejszego pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Łagodniejsze formy to wpis do gminnej ewidencji zabytków oraz zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Określają one zwykle, co wolno zrobić z zewnętrzną bryłą w zakresie przebudowy, rozbudowy, kształtu i pokrycia dachu, elewacją, kolorystyką oraz stolarką okienną i drzwiową.

Niewiedza nie zwalnia z obowiązku przestrzegania prawa. Prace rozpoczęte bez wymaganych uzgodnień mogą skutkować nakazem wstrzymania robót, obowiązkiem przywrócenia stanu poprzedniego i odpowiedzialnością administracyjną.

Ten zeszyt jest narzędziem pierwszego rozpoznania i uporządkowania decyzji. Nie zastępuje ekspertyzy konstruktora, opracowania mykologicznego ani programu prac konserwatorskich. Pokazuje kolejność działań: najpierw teren i stan prawny, następnie diagnoza, a dopiero potem plan i roboty.

Glina jest materiałem jeszcze bardziej powszechnym niż wapno, ponieważ jest dostępna właściwie w całej Polsce, stąd tak duża jej popularność w budownictwie tradycyjnym. Postępowanie z gliną w wielu punktach jest zbieżne z postępowaniem z wapnem, poza trzema ważnymi wyjątkami. Glina pozyskiwana z gleby jest gotowym produktem i nie wymaga obróbki takiej jak palenie i gaszenie wapna. Podczas jej wiązania nie zachodzą reakcje chemiczne, co oznacza, że można ją przerabiać bez końca. Jest obojętna dla skóry, można ją więc wyrabiać i nakładać rękoma. Lokalne pochodzenie oraz możliwość wielokrotnego wyrabiania i odzyskiwania gliny czynią ją jednym z najbardziej oszczędnych materiałów budowlanych.

Gotowe tynki gliniane kupimy w workach w sklepach (głównie internetowych) z naturalnymi materiałami budowlanymi. Ułatwiają one pracę zwłaszcza na niewielkich powierzchniach. Przy większym zakresie robót samodzielne przygotowanie zaprawy pozostaje zwykle tańsze, pod warunkiem że grunt zostanie sprawdzony, a mieszanka wypróbowana na fragmencie ściany, zanim pokryjemy nią całe pomieszczenie. Niniejszy zeszyt porządkuje te decyzje: od rozpoznania gliny, przez skład zaprawy i sposób nakładania warstw, po wskazanie miejsc, w których stosowanie gliny nie jest najlepszym wyborem.

Czym jest glina?

Glina jest składnikiem gleby powstałym ze zwiętrzenia skał, przede wszystkim skaleni. Tworzą ją bardzo drobne płytki tlenków glinu i krzemu, ułożone warstwowo. Między płytkami działa ładunek elektrostatyczny, który przyciąga wodę. Dlatego glinę określa się jako materiał hydrofilny, to znaczy chętnie wiążący wodę. Zwilżona staje się plastyczna i daje się formować. Po wyschnięciu płytki zbliżają się do siebie, masa twardnieje i jednocześnie kurczy się.

Nie każda ziemia nadaje się do wyrobu zaprawy glinianej. Warstwa wierzchnia, humus, jest ciemna, próchnicza i pełna materii organicznej. Nadaje się do uprawy, nie do zaprawy. Do tynków bierzemy grunt mineralny leżący pod humusem, zwykle jaśniejszy i bardziej zbity. Miąższość humusu wynosi zazwyczaj około pół metra, choć bywa cieńsza albo grubsza. Dopiero pod tą warstwą szukamy gliny.

Składniki mineralne gruntu klasyfikuje się według wielkości ziarna. Żwir ma ziarna od 2 do 75 milimetrów, piasek od 0,05 do 2 milimetrów, ił od 0,002 do 0,05 milimetra, glina – poniżej 0,002 milimetra. Do tynku ziemia powinna zawierać co najmniej od 10 do 20 procent gliny. Iłu nie powinno być więcej niż 25 procent frakcji ilastej. Nadmiar iłu daje gładkość bez dostatecznej kleistości i prowadzi do kapryśnego skurczu. Niedobór gliny sprawia, że masa sypie się i nie spaja kruszywa.

Minerały ilaste nie stanowią jednorodnej grupy. Najczęściej wymienia się kaolinit, illit i montmorylonit. Różnią się składem oraz tym, ile wody są w stanie zaabsorbować. Kaolinit jest stosunkowo stateczny i dobrze nadaje się do tynków. Montmorylonit, znany także jako bentonit, pęcznieje gwałtownie, a przy wysychaniu pęka. Takiej gliny do tynkowania nie używamy, nawet jeżeli w stanie mokrym wygląda obiecująco.

Woda nie jest w glinie spoiwem chemicznym. Tworzy mostki między płytkami i pozwala im „ślizgać” się po sobie. Stąd tłusty, gładki dotyk mokrej grudki. Gdy woda odparuje, płytki pozostają w nadanym kształcie. W przeciwieństwie do wapna i cementu glina nie przechodzi przemiany chemicznej podczas wiązania. Można ją więc ponownie zwilżyć i odzyskać. Jest to jednocześnie zaleta i ograniczenie: tynk gliniany dobrze znosi parę wodną, natomiast nie znosi stałego obmywania wodą ciekłą.

Kolor gruntu nie rozstrzyga o jego przydatności. Spotyka się gliny szare, zielone, różowe, żółte i czerwone. Decyduje zachowanie wobec wody: pęcznienie, przyczepność i skurcz. Dlatego każdą nową próbkę z ogrodu i każdy worek kupiony w hurtowni sprawdzamy testami, zanim zamówimy większą ilość piasku i słomy.

Łt bywa mylony z gliną, ponieważ również jest drobny i po zwilżeniu gładki. Różnica ujawnia się w kleistości. Łt ślizga się, ale słabo spaja ziarna piasku. W tynku udaje spoiwo, a przy wysychaniu nie utrzymuje powłoki. Dlatego przyjmuje się, że łtu nie powinno być więcej niż około jednej czwartej frakcji ilastej. Jeżeli testy polowe dają sprzeczne sygnały, na przykład grudka klei się do dłoni, a watek pęka zbyt wcześnie, mieszankę należy skorygować piaskiem i sprawdzić na wycinku ściany, zamiast zgadywać na całej powierzchni. W rozdziale 5 znajdziesz sprawdzone sposoby na rozpoznanie dobrej jakości gliny, nadającej się do prac budowlanych.

Notatki - czym jest glina?

Zapisz obserwacje dotyczące rodzaju gliny, jej zachowania i pytań do dalszego sprawdzenia.

Dlaczego tynk gliniany służy historycznym budynkom?

Budynki wzniesione z cegły, kamienia, słomy i drewna pracują z wilgocią. Woda wchodzi w przegrodę jako para oraz jako ciecz. Materiał wykończeniowy nie powinien zamykać jej drogi powrotnej. Gлина wchłania parę do otwartej struktury porów i oddaje ją, gdy powietrze w pomieszczeniu wyschnie. W praktyce przyjmuje się, że zdolność absorpcji pary wodnej przez powłokę glinianą jest wielokrotnie wyższa niż cegły (to już wypalona glina). Dzięki temu tynk działa jak bufor, szczególnie tam, gdzie para pojawia się falami: w kuchni przy gotowaniu, w łazience po kąpieli, w pralni.

Mechanizm ten warto zrozumieć, zanim podejmiemy decyzję i przystąpimy do prac. Cząsteczki wody przywierają do płytek gliny. Płytki pęcznieją i ograniczają drogi, którymi ciecz mogłaby wnikać w głąb warstwy – dlatego glina jest świetnym izolatorem przeciwwodnym, który sprawdza się w uszczelnianiu naturalnych basenów, czy do izolacji ścian poniżej poziomu gruntu, do czego była powszechnie stosowana w przeszłości. Jednocześnie opór, jaki glina stawia dyfuzji gazów, pozostaje niski. Para może więc wychodzić, a podłoże pod tynkiem – cegła, słoma, a nawet zawilgocony mur po zdjęciu cementu – ma szansę oddawać wodę, zamiast gnić pod szczelną skorupą.

Tynk gliniany dobrze znosi umiarkowany, stopniowy doptyw pary. Stały strumień wody ciekłej – zacinający deszcz, nieszczelna rynna, natrysk skierowany w ścianę – nasycą glinę, przenosi ją ze stanu suchego w plastyczny, a wreszcie w płynny. Wtedy płytki tracą spójność i powłoka się rozpada. Dlatego glina dobrze sprawdza się we wnętrzach wilgotnych jako regulator pary, natomiast źle jako jedyna osłona elewacji narażonej na deszcz.

Drugą istotną cechą jest odwracalność. Wapno wiąże, pobierając dwutlenek węgla z powietrza. Cement wiąże z wodą i twardnieje nieodwracalnie. Gлина po ponownym zwilżeniu odzyskuje plastyczność. Błąd początkującego tynkarza da się zmyć i poprawić. Ubytek po latach da się uzupełnić tą samą masą. Cegłę i kamień związane zaprawą glinianą można odzyskać. W badaniach archeologicznych odnajduje się późnośredniowieczne mury kamienne na zaprawie piaskowo-glinianej, które przez stulecia leżały pod ziemią i zachowały twardość spoiny. Materiał ofiarny nie musi być materiałem słabym. Oznacza materiał,

który przyjmuje na siebie niekorzystne czynniki, oszczędzając materiał budowlany.

Trzecią cechą jest zgodność z innymi materiałami tradycyjnymi. Głina nie wyklucza wapna. Historycznie stosowano je razem: ścianę glinianą tynkowano albo bielono wapnem, aby zwiększyć odporność na czynniki atmosferyczne i ograniczyć rozwój pleśni przy stałym zamakaniu. Nie należy natomiast zdejmować autentycznych tynków wapiennych tylko po to, by wprowadzić glinę. Wartość historyczna tkanki jest ważniejsza niż aktualna moda na materiał naturalny. Głina znajduje zastosowanie tam, gdzie powstaje nowa ściana działowa, gdzie usuwamy szkodliwe tynki cementowe albo tam, gdzie w pomieszczeniu mokrym potrzebny jest bufor wilgoci.

Użycie cementu w budynku wzniesionym w tradycyjnej technologii jest szkodliwym błędem. Twarda, dyfuzyjnie zamknięta powłoka pęka przy sezonowych ruchach budynku i wpuszcza wodę, której potem nie wypuszcza. Jeżeli na ścianie znajduje się tynk cementowy, jego wymiana na glinę albo wapno ma uzasadnienie techniczne. Jeżeli zachował się tynk wapienny w dobrym stanie, pozostawiamy go.

Głina pomaga także innym materiałom otwartym dyfuzyjnie. Drewno i słoma, przykryte powłoką, która oddaje parę, wolniej ulegają zniszczeniu niż pod folią. Tynk ziemny potrafi odciągnąć wilgoć z takich podłoży i oddać ją do powietrza, gdy warunki na to pozwolą. Nie usuwa jednak przyczyny – najpierw należy wyeliminować źródło wody ciekłej, a dopiero potem tynkować. Iniekcje i folie układane od wewnątrz „na wszelki wypadek” często przesuwają problem wyżej albo w głąb ściany.

W pomieszczeniach, w których odczuwa się stęchliznę mimo ogrzewania, najpierw szukamy źródła wilgoci i braku ruchu powietrza. Głina nie zastępuje wentylacji. Pochłania część zapachów i buforuje parę, ale przy stałym zamakaniu sama staje się podłożem dla pleśni. Winny nie jest wówczas materiał, lecz woda, której nie odcięto.

Główne zalety gliny

- Regulacja wilgoci: Wchłania nadmiar pary i oddaje ją, gdy powietrze wyschnie. Pomaga w kuchni, łazience i pralni, także tam, gdzie wentylacja grawitacyjna nie nadąża, a okna nie zawsze można otworzyć.
- Niski opór dyfuzyjny: Nie zamyka muru. Podłoże może schnąć pod tynkiem.
- Ograniczanie wnikania wody ciekłej: Woda przywiera do płytek, te pęcznieją i utrudniają dalszą penetrację w głąb warstwy.
- Odwracalność: Brak wiązania chemicznego pozwala namaczać, przerabiać i naprawiać masę przez cały okres użytkowania.
- Łagodność w obróbce: Nie parzy skóry. Pozwala na spokojniejsze tempo pracy. Zwilżona powierzchnia daje się poprawiać długo. Jest materiałem najbardziej przyjaznym dla początkujących – wybacza błędy.

- Niepalność: Dawniej glina docierała stropy i opóźniła rozprzestrzenianie się ognia. Polepa – glina z plewami albo igliwiem – leżała na ślepych pułapach.
- Lokalne pochodzenie i możliwość odzysku: Często dobry materiał budowlany znajduje się na terenie naszej działki.
- Pochłanianie zapachów: Otwarta struktura wiąże część zanieczyszczeń powietrza, nie zastępując jednak wentylacji.



Rys. 2.1. Kluczowe właściwości gliny.

Notatki - dlaczego tynk gliniany służy historycznym budynkom?

Zanotuj cechy gliny istotne dla Twojego budynku i warunków wilgotnościowych.

Glina w tradycji budowlanej

W budownictwie tradycyjnym glina nie służyła wyłącznie do wykańczania powierzchni. Robiono z niej posadzki, tak zwane klepiska. Wznoszono z niej ściany – ubijane w drewnianych skrzyniach formierskich albo formowane w cegły suszone. Jeszcze w latach czterdziestych XX wieku w Polsce stawiano domy z gliny ubijanej. W Krakowie w 1942 roku ukazało się drugie wydanie podręcznika Karola Kuntzela „Budownictwo z gliny”, z fotografiami kolejnych etapów wznoszenia takiego budynku oraz wytwarzania cegieł z gliny suszonej.

W korzystnych warunkach klimatycznych, to jest wykluczających zalewanie wodą i stałe zawilgocenie, ściany glinobite mogą przetrwać setki lat. Przykładem jest zachowany fragment takiej ściany działowej w Wieży Książęcej w Siedlęcinie, wzniesionej w latach 1313–1315.

Glina wchodziła także w skład zaprawy murarskiej. Późnośrednio-wieczne mury kamienne na zaprawie piaskowo-glinianej, odświeżane podczas badań archeologicznych, bywają zaskakująco twarde mimo długiego zalegania w wilgotnym środowisku (pod poziomem gruntu, czy we wnętrzu bardzo grubego muru). Na stropach glina pełniła rolę niepalnego wypełnienia. W ślepym pułapie układano polepę albo cegły suszone.



Rys. 3.1. Zastosowania gliny w budownictwie.

Łączenie gliny z wapnem było zjawiskiem powszechnym. Glinę chroniono wapnem przed deszczem i pleśnią. Wapno dawało biel

i działanie higieniczne, glina – masę, łatwą dostępność i zdolność buforowania wilgoci. Ponowne zainteresowanie gliną w ostatnich kilkunastu latach wiąże się z budownictwem naturalnym oraz z domami ze słomy, dla których glina jest materiałem najbardziej pokrewnym. Łatwość przygotowania zaprawy sprawia, że część prac właściciel może wykonać samodzielnie.

Notatki - glina w tradycji budowlanej

Zapisz przykłady historycznych zastosowań gliny, które chcesz sprawdzić we własnym domu.

Gdzie stosować glinę, a gdzie zachować ostrożność

Zastosowanie gliny we wnętrzach ma najwięcej zalet. Nowe ściany działowe z cegły, słomy, płyt konopnych czy drzewnych można nią wykończyć z korzyścią dla konstrukcji. W pomieszczeniach mokrych tynk gliniany nie zastępuje wentylacji ani prawidłowego odprowadzenia wody, ale zmniejsza gwałtowne skoki wilgotności względnej. Para z kąpeli i gotowania wchodzi w ścianę, a potem powoli wychodzi. Na chłodnej płytce ceramicznej ta sama para skrapla się od razu. Uwaga! Tynki gliniane sprawdzają się świetnie w łazience z wanną (pryskanie wodą po ścianach nie szkodzi tynkom), ale nie nadają się do wykończenia ścian pod prysznicem (warunki wymywania podobne jak przy zacinającym deszczu).

Podłoża, dla których korzystny jest tynk gliniany po odpowiednim przygotowaniu, to cegła, kamień, słoma, płyty konopne i drzewne, a także – głównie ze względu na fakturę – płyty kartonowo-gipsowe i beton. Na powierzchniach słabo przyczepnych potrzebny jest grunt, na przykład pasta mączna z ostrym piaskiem albo inna warstwa szczepna o chropowatości, której gładki gips sam nie zapewnia. Nakładanie gliny na płytę kartonowo-gipsową nie czyni z tej płyty materiału historycznego. Daje jedynie głębię powłoki, jakiej nie uzyskamy farbą lateksową.

Desek drewnianych tynkiem glinianym nie pokrywamy. Gлина nie wiąże chemicznie. Masa wciśnięta między deski nie uzyska takiej wytrzymałości, by utrzymać kolejne warstwy, i będzie odpadać. Na deski, na przykład sufitowe, stosujemy zaprawę wapienną na macie trzcinowej albo na tradycyjnych listewkach. Metalowej siatki bez zabezpieczenia antykorozyjnego w powłoce paroprzepuszczalnej nie stosujemy, ponieważ rdzewieje. Siatka metalowa w tynku ziemnym bywa również źródłem pęknięć przy zmianach wilgotności. Jeżeli już wzmacniamy powłokę, to włóknem w masie albo siatką z włókna szklanego lub naturalnego, wciśniętą w mokrą warstwę bazową.

Zastosowanie gliny na zewnątrz zależy nie tylko od składu zaprawy, lecz także od ukształtowania budynku. Ciągłe zmywanie deszczem wypłukuje spoiwo. Krótkie przerwy między ulewami, które nie pozwalają powłoce wyschnąć, sprzyjają rozwojowi pleśni. Dlatego historyczne tynki gliniane na elewacji spotyka się przy dachach z szerokim okapem, często przy strzechach bez rynien, oraz przy domach ze słomy,

gdzie materiał wykończenia jest spokrewniony z konstrukcją. Trwałość można zwiększyć dodatkami, farbą wapienną albo ostatnią warstwą zaprawy wapiennej. W klimacie z częstym zacinającym deszczem i przy ścianie wystawionej na najsilniejsze opady glina jako jedyna, ostateczna powłoka jest decyzją ryzykowną i wymaga stałego dozoru.

Podsumowując: glina dobrze nadaje się na nowe ściany działowe, do wnętrza po usunięciu cementu, w kuchni i łazience jako bufor pary, na ściany ze stomy oraz na kamień i cegłę. Ostrożności wymaga elewacja, nawet przy szerokim okapie. Nie stosujemy gliny na deskach bez maty, na ścianie stale obmywanej deszczem bez ostony, ani zamiast autentycznego tynku wapiennego zdejmowanego ze względu na modę.

Właściciele często pytają, czy glina ociepla. Sama cienka wyprawa nie zastępuje ocieplenia przegrody. Daje masę, łagodzi odczucie chłodu lica i współpracuje z ciepłem pochodzącym z promieniowania (np. promienniki podczerwieni). Jeżeli celem jest izolacja termiczna, rozważmy płyty konopne, które świetnie współgrają z gliną.

AKADEMIA RUINERSÓW
ZESZYT 2 – GLINA

FUNDACJA RUINERSI
NA DOLNYM ŚLĄSKU



Wnętrza

(kuchnia, łazienka, sypialnia)



Absorbuje wilgoć
Pomaga utrzymać równowagę wilgoci w pomieszczeniu.



Reguluje mikroklimat
Zapewnia komfort termiczny i akustyczny.



Nietoksyczna
Bezpieczna dla zdrowia i alergików.



Naturalna glina – zdrowa, piękna i funkcjonalna.



Zewnątrz



WYMAGA OCHRONY



Glina na zewnątrz jest wrażliwa na deszcz i mróz.



Stosuj ochronę:
szeroki okap + tynk lub pobiłka wapienna.



Rys. 4.1. Gdzie glina sprawdza się najlepiej.

Notatki - gdzie stosować glinę, a gdzie zachować ostrożność

Zanotuj miejsca, w których glina może się sprawdzić, oraz te wymagające ostrożności.

Jak rozpoznać i sprawdzić glinę

Nie istnieje jeden przepis wagowy na dobrą glinę, ponieważ pokłady zmieniają się już na odcinku kilku metrów. Po obfitym deszczu warto popatrzeć, gdzie woda stoi na powierzchni. Słaba przepuszczalność często oznacza większą zawartość frakcji ilastej. Następnie zdejmujemy humus i dopiero stamtąd pobieramy próbkę. Bezpieczniej jest pobrać co najmniej trzy próbki z miejsc odległych o kilka-kilkanaście metrów, opisać głębokość i datę oraz odrzucić kamienie.

Obserwacja w terenie

Na szpadlu wbitym w grunt mineralny pozostaje błyszczący ślad, gdy gliny jest dużo. Przekrojona nożem kulka wilgotnej ziemi również błyszczy przy glinie; przy itach powierzchnia bywa matowa. Grudka w dłoni powinna być klejąca i tłusta. Daje się uformować w kulkę. Spłaszczona na wewnętrznej stronie dłoni pozostaje na skórze. Jeżeli odpada, itu jest za dużo w stosunku do gliny. Po umyciu rąk glina schodzi opornie, piasek zmywa się od razu.

Zapach również dostarcza informacji. Świeży grunt mineralny jest niemal bezwonny albo pachnie lekko mineralnie. Stęchlizna oznacza zawartość materii organicznej i taki grunt odrzucamy. Próby smakowej nie wykonujemy na ziemi z miejsc niepewnych pod względem zanieczyszczenia.

Próba wałka i kulki

Z wilgotnej ziemi, po odrzuceniu ziaren większych niż 6 milimetrów, formujemy wałek o średnicy około 3 centymetrów i długości około 15 centymetrów. Zsuwamy go z krawędzi dłoni i mierzymy, w którym miejscu pęka. Odcinek krótszy niż 12,5 centymetra oznacza mało gliny. Długość od 12,5 do 25 centymetrów oznacza ilość średnią, zwykle użyteczną. Powyżej 25 centymetrów gliny jest dużo i mieszankę trzeba będzie schudzić kruszywem.

Kulka o średnicy około 4 centymetrów, zwarta, ale nie mokra, zrzucona z wysokości około metra na twardy grunt, rozpląszcza się przy nadmiarze gliny, rozsypuje przy nadmiarze piasku, a przy składzie odpowiednim zachowuje kształt.

Próba skurczu w skrzynce

Jest to sprawdzian skurczu, bez którego nie warto tynkować całego pomieszczenia. Drewniane pudełko o długości około 25–30 centymetrów i przekroju około 5 na 5 centymetrów wypełniamy wilgotną mieszanką gliny z piaskiem w próbnej proporcji, na przykład 3:1 albo 2:1, i ubijamy. Po całkowitym wyschnięciu mierzymy ubytek długości. Dziewięć milimetrów ubytku na trzystu milimetrach odpowiada trzem procentom. Gotowy tynk nie powinien kurczyć się o więcej niż trzy procent. Większy skurcz oznacza, że należy dodać piasku. Jeżeli próbka się sypie i nie trzyma kształtu, należy dodać gliny. Włókien w tym teście nie dodajemy, ponieważ maskują skurcz i fatiszują obraz samego spoiwa.

Próbie na ścianie wykonujemy w skali, która pozwala ocenić zachowanie tynku. Kwadrat o boku około pół metra, na właściwej ścianie, w grubości planowanej warstwy i przy zwilżeniu podłoża, wystarcza do oceny pęknięć, pylenia i przyczepności. Stosunek składników zapisujemy ołówkiem. Test jest miarodajny po upływie kilku dni lub tygodnia.

Notatki - jak rozpoznać i sprawdzić glinę

Zapisz wyniki prób gliny: wątka, kulki, skurczu i próby na ścianie.

Skład zaprawy i dodatki

Sama glina nie jest tynkiem. Bez kruszywa pęcznieje, kurczy się i popęka. Bez włókna słabo znosi rozciąganie. Woda jedynie uruchamia przyczepność. Prosty, roboczy skład to od 10 do 25 procent gliny i od 75 do 90 procent dobrze uziarnionego kruszywa. W praktyce mieszanki zawierające od 5 do 30 procent gliny również bywają użyteczne, po sprawdzeniu na wycinku ściany. Uniwersalnej wagi nie ma, ponieważ każda glina jest inna.

Piasek powinien być ostroziarnisty i różnofrakcyjny, taki sam jak do tynków wapiennych. Do warstwy pierwszej bierzemy grubsze ziarno, do wykończenia – przesiane na drobniejsze, ponieważ wielkość ziarna widać na powierzchni. Woda ma być czysta, bez soli, najlepiej zdatna do picia. Jako włókna stosujemy sieczkę słomianą, konopie, rzadziej włosie. Powinny być suche i czyste. Jeśli tynkujemy przy użyciu agregatu włókna nie powinny być dłuższe niż około 20 milimetrów, aby nie zatkać przewodu. Do warstwy bazowej można dać dłuższe żdźbła, do licowej krótsze. Orientacyjnie do mieszanki gliny z piaskiem dodaje się około jednej czwartej części włókien.

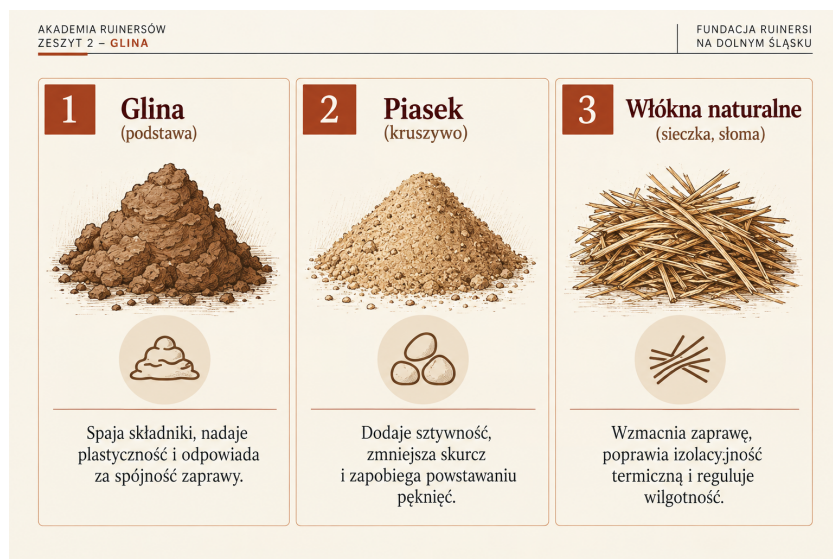
Tynk o większej zawartości gliny, w stosunku gliny do piasku 3:1 albo 2:1, stosuje się w pierwszej warstwie. Bywa też używany w warstwie licowej, gdy zależy nam na gładkości i głębokim kolorze. Warstwę wyrównującą robimy chudsza, z większą ilością piasku i włókna. Zasada jest podobna jak przy wapnie: spoiwo otacza ziarno, kruszywo przenosi skurcz, włókno ogranicza rysy.

Dodatki

Dodatki mają w umiarkowanym stopniu podnieść odporność, elastyczność albo przyczepność, nie zamykając porów. Nie dodajemy cementu, ani żywic akrylowych. Zamykają dyfuzję i odbierają materiałowi jego podstawowe zalety.

Olej lniany dodajemy w ilości od czterech do ośmiu łyżek podgrzanego oleju na objętość zaprawy mieszczącą się w taczce. Taka masa nadaje się głównie na warstwę wierzchnią. Zbyt duża ilość oleju obniża paroprzepuszczalność. Białko mleczne, na przykład mleko w proszku, nie powinno przekraczać 10 procent objętości. Podkład na słabo przyczepne podłoże (płyty) w postaci pastę mączną przygotowujemy, rozprawdzając jedną szklankę białej mąki w dwóch szklankach zimnej wody, a następnie wlewając tę mieszaninę do sześciu szklanek podgrzanej wody i mieszając. Na dwudziestolitrowe wiadro zaprawy wystarcza około pół szklanki gotowej pasty. Taka pasta z

grubym, ostrym piaskiem służy za grunt na gładkim betonie i płycie kartonowo-gipsowej.



Rys. 6.1. Z czego składa się dobra zaprawa gliniana.

Notatki - skład zaprawy i dodatki

Zanotuj proporcje próbných mieszanek, rodzaj kruszywa, włókien i dodatków.

Jak przygotować i wymieszać zaprawę

Glinę wykopaną przesiewamy z kamieni i żwiru, po czym namaczamy od 12 do 48 godzin. Pojemnik napętniamy wodą do jednej trzeciej wysokości, dokładamy glinę do trzech czwartych i mieszamy. Namoczoną masę przepuszczamy przez sito o oczkach od 6 do 12 milimetrów. Namaczanie nie jest zbędnym rytuałem.

Można też przesiewać na sucho, na sicie ustawionym pod kątem, a następnie dopiero zwilżać. Sucha glina z worka, na przykład kaolinowa, wymaga mniej przygotowań niż glina z ogrodu, ale i tak powinna zostać dokładnie potączona z wodą przed dosypaniem piasku. Optymalny czas mieszania składników na zaprawę wynosi około dziesięciu minut. Masa mieszana zbyt krótko albo przesadnie długo wychodzi słabsza.

Wody dodajemy stopniowo, sprawdzając konsystencję. Zaprawa ma być plastyczna, przyczepna i dać się rozprowadzić na ścianie. Zbyt duża ilość wody powoduje skurcz i pęknięcia. Zbyt mała – zwijanie się masy i odpadanie. Gotowe mieszanki workowane wymagają tylko dodania wody. Są wygodne, gdy tynkujemy niewielką powierzchnię i nie mamy czasu na próby. Przy dużych powierzchniach koszt takiej zaprawy szybko przewyższa koszt piasku i własnej gliny.

Mieszamy ręcznie w taczce albo kastrze, nogami i łopatą, mieszadłem albo w betoniarce. Dłuższe włókna owijają się na łopatkach mieszalnika. Wówczas stosujemy krótszą sieczkę albo dogniatamy masę ręcznie. Kolejność w taczce jest następująca: namoczona, przesiana glina, ostroziarnisty piasek, woda do uzyskania właściwej konsystencji, na końcu sieczka. Deptanie rozciera grudy lepiej niż suche mieszadło. W betoniarce bębnowej najpierw umieszczamy składniki suche albo już namoczoną glinę z piaskiem, wodę dodajemy partiami, włókno na końcu i mieszamy krótko, żeby nie zbijało się w gniazda. Gotową masę bez sieczki można odstawić pod przykryciem.

Słomę przeznaczoną na włókno siekamy na sicie, rębaku albo ręcznie. Długie źdźbła w warstwie licowej wystają i chwytają kurz, natomiast w warstwie bazowej mogą być dłuższe.

Workowana zaprawa również wymaga ostrożnego dodawania wody. Producent podaje widetki. Pierwsze wiadro przygotowujemy przy dolnej granicy. Łatwiej dolać tyżkę wody niż ratować zbyt rzadką masę piaskiem, którego w worku nie mamy już w zapasie.

Notatki - jak przygotować i wymieszać zaprawę

Zapisz kolejność pracy, proporcje i uwagi z przygotowania zaprawy.

Podłoże, warstwy i nakładanie

Powierzchnię oczyszczamy szczotką z luźnych frakcji i obficie zwilżamy. Pierwszy raz około godziny przed pracą, drugi raz na dziesięć minut przed nałożeniem zaprawy. Suchy, nagrany mur wysysa wodę z zaprawy, zanim glina zdąży się przyczepić. Ściany mokrej na wylot po ulewie nie tynkujemy. Czekamy, aż nadmiar wody odparuje.

Na stomie najpierw wciera się rzadką glinę w szczeliny bel. Dopiero na tej warstwie szczepnej kładziemy obrzutkę. Na macie trzcinowej pierwsza warstwa musi przejść na wylot między żdźbła. Nie montujemy narożników stalowych i aluminiowych - tradycyjna krawędź jest obła i powtarza kształt ściany.

Warstwy

Tynki gliniane budujemy warstwowo, podobnie jak wapienne. Pierwsza warstwa, o grubości około 12 milimetrów, z większą zawartością gliny, ma zapewnić przyczepność. Po nałożeniu, jeszcze wilgotną, nacinamy ukośnie, żeby kolejna masa miała się czego chwycić. Druga warstwa, o grubości od 25 do najwyżej 50 milimetrów, zawiera więcej piasku i włókien. Zacieramy ją, aby ubić masę. Powyżej pięciu centymetrów na raz rośnie ryzyko spłynięcia i rys. Warstwa licowa ma grubość od 5 do 10 milimetrów, drobniejszy piasek i ponownie większą zawartość gliny. Każdą warstwę zostawiamy do obeschnięcia. Wysychanie gliny łatwo obserwować, ponieważ zmienia wtedy kolor na jaśniejszy. Przed nałożeniem następnej warstwy powierzchnię zraszamy, aby przywrócić kleistość.

Nakładamy od góry. To, co spadnie, używamy ponowni. Używamy prostych narzędzi tynkarskich, takich jak: paca, kielnia, przy pierwszej warstwie niekiedy ręce. Temperatury poniżej 5 stopni Celsjusza unikamy. Szkodliwy jest również upał i ostre słońce, które zabiera wodę z lica, zanim spód zdąży związać.

Na ścianie z miejscowymi ubytkami nową wyprawę budujemy tak samo warstwowo, tylko w obrębie ubytku, z obficie zroszoną krawędzią starego tynku. Na całej elewacji od strony deszczu, jeżeli zapadnie decyzja o zastosowaniu gliny, planujemy ochronę okapu oraz – zwykle – wapienne lico albo farbę wapienną.

Częstym błędem jest ułożenie jednej grubej warstwy w nadziei na przyspieszenie pracy. Gлина musi oddać wodę. Gruba warstwa schnie od lica, spód pozostaje plastyczny, a skurcz rozrywa powierzchnię. Drugim błędem jest tynkowanie w pełnym słońcu na południowej

ścianie w lecie bez osłony. Trzecim – suche podłoże. Czwartym – zbyt mocne zacieranie zaraz po nałożeniu, tak że na wierzchu powstaje tłusta skórka gliny bez piasku. Wówczas spód słabiej wiąże, a lico pyli albo się tuszczy.

Przyczepność sprawdzamy po wyschnięciu paznokciem nie w pierwszym dniu, tylko po kilku dobach. Dobry tynk nie zostawia na palcu mączki. Zarysowany nie kruszy się w piasek. Odpadający płat przy lekkim stuknięciu oznacza złe podłoże, zbyt chudą masę albo brak zwilżenia. Wówczas nie dokładamy kolejnej warstwy na siłę. Zdejmujemy to, co nie trzyma się podłoża i wracamy do przygotowania gruntu.

Jak korygować mieszankę po próbie

Jeżeli lico pęka, gliny jest za dużo. Dokładamy piasku i ewentualnie włókna. Jeżeli masa sypie się na kielni, a po wyschnięciu pyli i nie trzyma się muru, piasku jest za dużo i dokładamy gliny. Rysy skurczowe przy dobrym stosunku gliny do piasku wskazują na niedostatek włókna. Zbyt rzadka zaprawa sptywa, a potem mocno siada. Odpadanie płatami przy dobrze przygotowanej masie zwykle oznacza suche podłoże.

Notatki - podłóże, warstwy i nakładanie

Zanotuj sposób przygotowania podłoża, grubości warstw i problemy podczas nakładania.

Pielęgnacja

Sezonowanie

Gлина pęka, gdy schnie zbyt szybko, i psuje się, gdy nie schnie wcale. Pielęgnacja polega na zraszaniu mgiełką wodną, ostonięciu przed ostrym słońcem oraz wietrzeniu bez przeciągu. Ścianę zewnętrzną przez pierwsze tygodnie warto trzymać pod tkaniną rozpiętą na rusztowaniu, z odstępem na powietrze. Wewnątrz nie nagrzewamy pomieszczenia dmuchawą. Drobne rysy zamykamy wodą i pacą, zanim powłoka stwardnieje na wskroś. Większe rysy wskazują, że w masie było za dużo wody, za mało piasku albo że jedna warstwa była zbyt gruba.

Naprawa po latach wygląda tak samo: zwilżamy powierzchnię, uzupełniamy ubytek i zacieramy. Jest to jedna z niewielu powłok, które pozwalają na późniejszy, punktowy retusz bez zrywania całego lica.

Typowe usterki po sezonie

Mączka na ubraniu przy tarciu o ścianę oznacza zbyt chude lico albo zbyt mocne zatarcie, które wyciągnęło spoiwo. Ratunkiem bywa rzadka glina wcierana w powierzchnię albo farba gliniana lub wapienna, a nie kolejna gruba warstwa na sypkim podkładzie. Lokalne wybrzuszenia przy cokole zwykle oznaczają wodę dochodzącą od dołu albo od zewnątrz. Tynk tylko pokazuje, gdzie mur moknie. Pleśń na glinie w narożniku za szafą świadczy o braku ruchu powietrza i o moście cieplnym, a nie o złej glinie z dziatki.

Odpadnięcie całego płata przy ościeżnicy bywa skutkiem pracy drewna oraz braku nacięcia warstw. Uzupełniamy punktowo, po zwilżeniu, cienie niż za pierwszym razem. Rysy nad nadprożem powtarzają rysę konstrukcyjną. Tynk jej nie zszyje. Najpierw szukamy przyczyny w stropie albo w nadprożu, a dopiero potem kładziemy łatkę.

Farba

Powierzchnię tynków glinianych możemy zabezpieczyć farbą wapienną albo farbą glinianą, choć użytkownicy często decydują się na pozostawienie niemalowanej powierzchni. Faktura i naturalny kolor gruntu wystarczają w prostych, rustykalnych wnętrzach. Farba wapienna dodatkowo podnosi odporność na pleśń i na warunki atmosferyczne. Farby foliujące, zmywalne farby „do kuchni” z marketu, zamykają pory i odbierają tynkowi zdolność buforowania wilgoci.

Farbę glinianą możemy kupić gotową w sklepach z naturalnymi materiałami budowlanymi albo przygotować samodzielnie. Do farby podkładowej potrzebujemy jednej części gliny, na przykład sprzeda-

wanej w workach gliny kaolinowej, jednej części drobnego piasku, pół części pasty mącznej oraz naturalnego pigmentu mineralnego w ilości pozwalającej osiągnąć pożądane nasycenie. Pastę mączną mieszamy z wodą w stosunku 1:2, następnie dodajemy drobnego piasku i gliny, a na końcu pigment. Farbę wierzchnią wykonujemy tak samo, tylko bez dodatku piasku. Dla efektu dekoracyjnego możemy dodać niewielką ilość siewki słomianej albo płatków miki. Pigmentu nie dodajemy w nadmiarze, ponieważ zbyt duża dawka osłabia spoiwo. Próbkę oceniamy po wyschnięciu, a nie na mokrym pędzlu. Po nałożeniu farba z pigmentem jest zwykle ciemniejsza niż po wyschnięciu.

Bezpieczeństwo

Głina nie parzy skóry tak jak wapno palone. Pył suchej gliny i suchego piasku podrażnia jednak drogi oddechowe. Przy przesiewaniu na sucho warto założyć maseczkę i pracować na zewnątrz. Dłonie po dniu w glinie myjemy, zanim skóra spęka. Narzędzia płuczemy od razu. Zaschnięta glina na drewnianej pace schodzi opornie, ponieważ wsiąka w drewno.

Źródła wiedzy

Treść tego zeszytu opiera się na publikacji:

Weismann A., Bryce K., *Clay and Lime Renders, Plasters and Paints. A How-to Guide to Using Natural Finishes*, wyd. 2, Green Books, Cambridge 2015.

W księgarni Narodowego Instytutu Dziedzictwa dostępne są poradniki dla właścicieli i użytkowników starych domów.

Notatki - pielęgnacja

Zapisać obserwacje z wysychania, pielęgnacji, napraw oraz plan dalszych prac.

Gotowe materiały na rynku

Glina przeżywa obecnie renesans, dlatego na rynku dostępnych jest wiele gotowych produktów:

- Gotowe tynki gliniane w workach (już z dodatkiem sieczki) – wystarczy dodać wodę.
- Gotowe farby gliniane barwione naturalnymi pigmentami – wystarczy dodać wodę.
- Płyty gliniane – łatwe w montażu, nietoksyczne, regulujące mikroklimat. Stanowią zdrową alternatywę dla płyt gipsowo-kartonowych.



Rys. 10.1. Przykłady gotowych produktów glinianych.

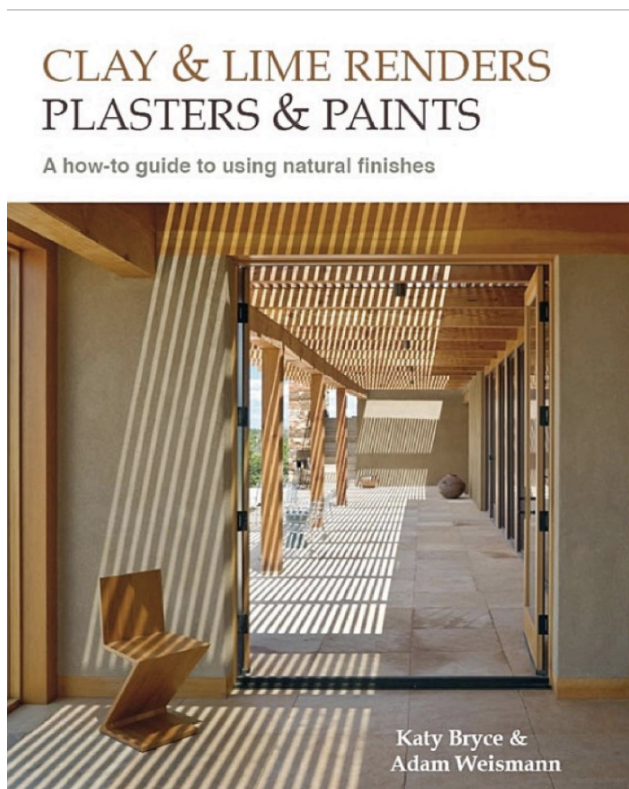
Notatki - gotowe materiały na rynku

Zanotuj produkty, które chcesz sprawdzić, ich zastosowanie i pytania do producenta.

Źródła wiedzy

Treść tego zeszytu opiera się na publikacji:

Weismann A., Bryce K., *Clay and Lime Renders, Plasters and Paints. A How-to Guide to Using Natural Finishes*, wyd. 2, Green Books, Cambridge 2015.



Rys. 10.2. Publikacja *Clay and Lime Renders, Plasters and Paints*.

W księgarni Narodowego Instytutu Dziedzictwa dostępne są poradniki dla właścicieli i użytkowników starych domów.

Stare domy. Wspólna sprawa.

Ruinersi zaczęli się od ludzi, którzy mają stare domy i dobrze wiedzą, ile pytań pojawia się przy ich remontowaniu. Co warto zachować? Jakich materiałów użyć? Kogo poprosić o pomoc? Dziś jako fundacja dzielimy się tym, czego sami się uczymy, i łączymy tych, którzy chcą zadbać o stare budynki.

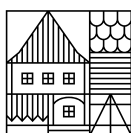
Organizujemy warsztaty, spacer i spotkania. Zapraszamy do rozmowy właścicieli domów, rzemieślników, architektów, konserwatorów i wszystkich, których ciekawi historia miejsc, w których żyjemy. Zależy nam na praktycznej wiedzy, tradycyjnych umiejętnościach i remontach, które szanują to, co już przetrwało wiele lat.

Działamy na Dolnym Śląsku, ale patrzymy szerzej. Jesteśmy operatorem Ogólnopolskiego Klastra Społecznej Ochrony Dziedzictwa, który łączy ludzi i organizacje zajmujące się ochroną dziedzictwa w różnych częściach Polski.

Nie trzeba być ekspertem, żeby do nas dołączyć. Możesz przyjść na warsztaty, pokazać nam swój dom, podzielić się doświadczeniem albo pomóc jako wolontariusz. Chętnie Cię poznamy.

Dołącz do Ruinersów

ruinersi.org



FUNDACJA
RUINERSI
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jeszcze kilka notatek

Pomysły, pytania i rzeczy, do których chcesz wrócić po warsztatach.